

SISTEMA DE CONTROL GLUCÉMICO

Instructivo de uso · UCI / Nutrición Crítica

¿Qué es este sistema?

El Sistema de Control Glucémico es una herramienta de apoyo clínico para el manejo del protocolo de insulinización en pacientes críticos. Calcula en tiempo real la conducta a seguir según la glucemia actual, la tendencia, el estado de infusión y el algoritmo activo, y guarda el historial de mediciones de cada usuario.

■ ■ Este sistema es una herramienta de apoyo. La decisión clínica final siempre corresponde al profesional de salud responsable.

1. Acceso al sistema

Ingresa con tu usuario y contraseña institucionales. El sistema requiere pertenecer al grupo **Enfermería** o **Médicos** para acceder a la calculadora. La sesión expira automáticamente a los 30 minutos de inactividad o al cerrar el navegador.

- Si no podés iniciar sesión, contactá al administrador del sistema.
- No compartas tu usuario ni contraseña con otros profesionales.

2. Calculadora de glucemia

Es la pantalla principal. Completá los campos según el estado actual del paciente y presioná **Evaluar** para obtener la conducta recomendada.

2.1 Campos del formulario

Campo	Descripción	Obligatorio
Modo	Inicio/Reinicio (primera medición o reinicio de protocolo) o Seguimiento (controles sucesivos).	Sí
Glucemia actual	Valor de la medición presente en mg/dL. Rango válido: 1–999.	Sí
Infusión activa	Indicar si el paciente tiene infusión de insulina en curso.	Sí
Glucemia previa	Valor de la medición anterior. Obligatoria si hay infusión activa; opcional en otros casos.	Condicional
Ajuste previo de insulina	Marcar si se realizó un ajuste de dosis en el control anterior.	No

Algoritmo activo	Algoritmo 1 (estándar) o Algoritmo 2 (escalado). Ver tabla al final del instructivo.	No
Tercera medición	Solo se usa en ciertos flujos de hiperglucemia persistente para confirmar tendencia.	No

3. Interpretación de resultados

Tras evaluar, el sistema muestra el resultado con código de color y la conducta recomendada.

3.1 Código de colores

Color	Significado	Ejemplo de estado
Verde	Dentro de rango objetivo	En objetivo · Objetivo con infusión
Amarillo	Fuera de objetivo (alerta)	Hiperglucemia · Fuera de objetivo
Rojo	Crítico — acción inmediata	Hipoglucemia · Hiperglucemia persistente · Refractaria

3.2 Secciones del resultado

- **Estado / Subestado:** Clasificación clínica de la medición (ej: Hipoglucemia, Hiperglucemia Persistente).
- **Conducta:** Acción inmediata recomendada por el protocolo.
- **Próximo control:** Tiempo sugerido para la siguiente medición.
- **Tendencia:** Comparación con la medición previa (↑ ascenso marcado, ■ leve, → estable, ■ descenso leve, ↓ marcado).
- **Tasa / Velocidad:** UI/h a infundir según el algoritmo activo y el escalón glucémico actual.
- **Observaciones:** Alertas adicionales: ajuste previo, hiperglucemia refractaria, reinicio de goteo post-hipoglucemia, etc.

4. Protocolo ante hipoglucemia (≤ 70 mg/dL)

■ Ante glucemia ≤ 70 mg/dL el sistema indica automáticamente: 1. Suspender la infusión de insulina. 2. Administrar 50 ml de dextrosa al 25% por vía endovenosa. 3. Recontrol glucémico a los 30 minutos. 4. Si persiste ≤ 70 mg/dL, repetir tratamiento según protocolo. Evaluar dar aviso al médico responsable.

5. Historial de mediciones

Disponible solo para el usuario administrador (**metanutric** o superusuario). Permite revisar todas las mediciones registradas con filtros por usuario, estado clínico y período (semanal / mensual / completo).

- Las métricas al tope muestran totales de hipoglucemias, mediciones en objetivo e hiperglucemias para el filtro aplicado.
- La tabla muestra fecha, usuario, glucemia, modo, estado, conducta y tendencia.

5.1 Exportar reportes

Desde el historial podés descargar el reporte filtrado en dos formatos:

- **Excel (.xlsx):** incluye todas las columnas con estilos, ideal para análisis.
- **PDF:** versión imprimible en hoja A4 apaisada, apta para legajos.

6. Tabla de rangos glucémicos

Rango (mg/dL)	Clasificación	Acción esperada
≤ 70	Hipoglucemia	Suspender insulina · Dextrosa 25% 50 ml · Recontrol 30 min
71 – 139	Bajo objetivo (sin infusión)	Vigilancia · Sin insulina
140 – 180	En objetivo (con infusión)	Mantener tasa actual · Control 4–6 hs
181 – 199	Leve fuera de objetivo	Ajustar tasa según Algoritmo activo
200 – 299	Hiperglucemia moderada	Subir escalón · Control 2–4 hs
300 – 359	Hiperglucemia severa	Escalar algoritmo · Control 2 hs
360 – 399	Hiperglucemia refractaria	Tasa máxima · Avisar médico
≥ 400	Hiperglucemia crítica	Control 1 hora · Evaluación médica urgente

7. Tabla de algoritmos de infusión

La tasa de infusión se ajusta según el algoritmo activo y el escalón glucémico. El Algoritmo 2 se usa cuando el paciente no responde adecuadamente al Algoritmo 1 (indicado por hiperglucemia persistente o refractaria).

Glucemia (mg/dL)	Algoritmo 1	Algoritmo 2
< 120	Suspender	Suspender
120 – 149	0,5 UI/h	1 UI/h
150 – 179	1 UI/h	1,5 UI/h
180 – 209	1,5 UI/h	2,5 UI/h
210 – 239	2 UI/h	3 UI/h
240 – 269	2,5 UI/h	3,5 UI/h
270 – 299	3 UI/h	4 UI/h
300 – 329	3,5 UI/h	5 UI/h
330 – 359	4 UI/h	6 UI/h
≥ 360	5 UI/h	8 UI/h

8. Preguntas frecuentes

■ ¿Puedo ingresar una medición sin glicemia previa?

Sí, siempre que no haya infusión activa. Si hay infusión activa la glicemia previa es obligatoria para evaluar tendencia correctamente.

■ ¿Qué significa 'Hiperglucemia Persistente' (HGP)?

Se diagnostica cuando la glucemia se mantiene en el mismo escalón del algoritmo durante 2 o 3 controles consecutivos a pesar del tratamiento. El sistema lo detecta automáticamente con la tercera medición.

■ ¿Qué es la 'Hiperglucemia Refractaria' (HGR)?

Cuando la glucemia supera los 360 mg/dL en dos controles consecutivos. Requiere avisar al médico y escalar a tasa máxima.

■ ¿Cómo se calcula el bolo inicial al comenzar el protocolo?

El bolo inicial se calcula como $\text{glucemia_actual} \div 100$, redondeado a 0,1 UI. Ejemplo: glucemia 250 mg/dL → bolo inicial 2,5 UI (también es la tasa inicial en UI/h).

■ La sesión se cerró antes de terminar. ¿Se guardó el resultado?

Los resultados se guardan al hacer clic en Evaluar, antes de cualquier cierre de sesión. Si la sesión expiró durante la evaluación, repetí el ingreso desde el inicio.

■ ¿Dónde veo las mediciones anteriores del turno?

En el Historial (acceso restringido a usuario administrador). El personal de enfermería puede consultar el resultado en pantalla antes de cerrar la sesión.